GUÍA DE PROBLEMAS UT01 CÁLCULO AVANZADO ING2001

PROFESORES: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.
AYUDANTES: MARCELO ALEGRÍA A., FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

P1. *a*) Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Demuestre que la suma de los cuadrados de sus cosenos directores coincide con 1, es decir,

$$\left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}\right)^2 + \left(\frac{v_2}{\|\vec{v}\|}\right)^2 + \left(\frac{v_3}{\|\vec{v}\|}\right)^2 = 1.$$

Hint: Use la definición de norma euclidiana.

b) Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$. Pruebe que

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

P2. Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^3$.

a) Demuestre que $u \times v$ es ortogonal a u y a v.

b) Pruebe que $\|u \times v\| = \|u\|\|v\| \operatorname{sen}\theta$, donde θ es el ángulo entre u y v.

c) Use lo anterior para demostrar que el área del paralelogramo generado por u y v es $\|u \times v\|$.

P3. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ dos vectores no nulos tales que la proyección ortogonal de u sobre v es el vector $p = \operatorname{proy}_v(u)$.

a) Demuestre que el vector $w = u - p$ es ortogonal a v.

b) Si se sabe que $\|u\| = 5$, $\|v\| = 3$ y que el ángulo entre u y v es $\theta = \frac{\pi}{3}$, calcule explícitamente $\|w\|$.

c) ¿Es posible que $\|w\| > \|u\|$? Justifique geométricamente.

P4. Encuentre todos los vectores $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ que satisfagan simultáneamente las siguientes tres condiciones:

I) x es ortogonal al vector $a = (1, -1, 2)$.

II) El producto cruz de x con el vector $b = (0, 1, 1)$ es ortogonal al vector $c = (1, 0, 0)$.

III) La norma del vector es $\|x\| = \sqrt{3}$.

P5. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ vectores tales que $\|u\| = \|v\|$.

a) Demuestre que el vector $u + v$ es ortogonal al vector $u - v$.

b) Demuestre la llamada *Identidad de Polarización*:

$$u \cdot v = \frac{1}{4}\left(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2\right)$$

c) Use lo anterior para concluir que $u \cdot v = 0$ si y solo si $\|u + v\| = \|u - v\|$.

P6. Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^3$.

a) Demuestre la fórmula del doble producto vectorial:

$$u \times (v \times w) = (u \cdot w)v - (u \cdot v)w$$

Date: 25 de abril de 2026.

b) Utilice el resultado anterior para demostrar que:

$$u \times (v \times w) + v \times (w \times u) + w \times (u \times v) = 0$$

c) Si $u \times (v \times w) = (u \times v) \times w$, ¿qué puede decir sobre la relación de dependencia lineal entre los vectores u, v y w?

P7. Estudie la convergencia de las sucesiones en $\mathbb{R}^2$ dada por:

a) $x_n = \left(\dfrac{a_n b_n}{a_n^2 + b_n^2}, \dfrac{a_n^2 b_n}{a_n^4 + b_n^2} \right)$, donde $(a_n, b_n) \to (0,0)$.

b) $x_n = \left(\dfrac{a_n^2 + b_n^2}{1 + a_n^2 + b_n^2}, \dfrac{a_n^3 - b_n^3}{a_n^2 + b_n^2} \right)$, donde $(a_n, b_n) \to (0,0)$.

c) $x_n = \left(\dfrac{\operatorname{sen}(a_n b_n)}{a_n^2 + b_n^2}, \dfrac{a_n^2 b_n^2}{a_n^2 + b_n^2} \right)$, donde $(a_n, b_n) \to (0,0)$.

P8. *a*) Si $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^\alpha}\right)$, encuentre el/los valor/es de α tal que $\dfrac{x_n^2 y_n}{x_n^2 + y_n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

b) Si $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^m}\right)$, encuentre el/los valor/es de $m \in \mathbb{R}$ tal que $\dfrac{x_n y_n^2}{x_n^2 + y_n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$.

c) Si $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{n}\right)$, encuentre el/los valor/es de α tal que $\dfrac{x_n y_n}{x_n^2 + y_n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

d) Si $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^m}\right)$, encuentre el/los valor/es de $m \in \mathbb{R}$ tal que $\dfrac{x_n^2 + y_n^2}{x_n y_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$.

e) Si $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{n^\beta}\right)$, encuentre las condiciones sobre $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\dfrac{x_n y_n}{x_n^2 + y_n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

P9. Sea $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{e^{n\beta}}\right)$ con $\beta \in \mathbb{R}$. Analice la convergencia de la sucesión:

$$z_n = \frac{x_n \ln(y_n)}{x_n^2 + |y_n|}$$

a) Determine el valor de z_n en términos de n y β.

b) ¿Para qué valores de β la sucesión z_n converge a un valor finito?

c) Identifique el/los valor/es de β para los cuales el límite es exactamente -1.

P10. Se definen los conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$ dados por

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4,\ y \geq x - 1\}, \qquad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x \leq 3,\ y > x^2\}.$$

a) Bosqueje en el plano cartesiano ambos conjuntos.

b) Determine el interior y la adherencia de ambos conjuntos.

c) Usando la parte anterior, indique si alguno de los conjuntos en cuestión es abierto o cerrado. Justifique su respuesta.

d) Se dice que un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^2$ es *acotado*, si existe una bola $B((x_0, y_0), r)$ tal que

$$C \subseteq B((x_0, y_0), r).$$

Determine si A y B son o no conjuntos acotados. Justifique sus respuestas.

P11. Se definen los conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$ dados por

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x - 2 \leq y < 4 - x^2\}\ , \quad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 1, -2 \leq y \leq 4\}.$$

a) Bosqueje en el plano cartesiano ambos conjuntos.

b) Determine interior y adherencia de ambos conjuntos.

c) Usando la parte anterior, indique si alguno de los conjuntos en cuestión es abierto o cerrado. Justifique su respuesta.
d) Determine si A y B son o no conjuntos acotados. Justifique sus respuestas.

P12. Considere el conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^2$ dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9, |y| < |x|\}.$$

Bosqueje el conjunto C, e identifique su interior, adherencia y frontera.

P13. Considere los siguientes conjuntos del plano $\mathbb{R}^2$:

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leq 4, \quad y > |x| - 1\}$$
$$B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{x}\} \cup \{(2, 0)\}$$

Se le pide:
a) Bosquejar cada conjunto.
b) Determinar el interior, adherencia y frontera de cada conjunto.
c) Determinar si alguno de ellos es un conjunto abierto, o un conjunto cerrado. Justifique.

P14. Pruebe que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x(y-x)}{x^2 - y^2}.$$

Puede serle útil considerar la sucesión $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ y alguna otra conveniente. Pruebe que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y(x-y)^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

P15. Calcule (si es que existen) los siguientes límites, justificando sus respuestas:

a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{x-y} - 1 - (x-y)}{x^2 + y^2}.$

b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x + y - 2}.$

c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$

d) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$

e) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}.$

P16. Determine si es posible escoger el valor de las constantes $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\beta \in \mathbb{R}$ de modo que las funciones f y g sean continuas en $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ \alpha, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases} \qquad g(x, y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(xy)}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ \beta, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

En caso de ser posible, encuentre el valor de tales constantes. Justifique su respuesta.

P17. Considere el conjunto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4,\ y \geq -1\}$$

y la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Pruebe que f es continua en todo punto.
b) Explique por qué C es no vacío y pruebe que si $(x, y) \in C$ entonces $x^2 \leq 4$ y también $y^2 \leq 4$. Deduzca que C es acotado. Puede serle útil hacer un bosquejo de C.
c) Pruebe que C es cerrado.
d) Deduzca que existe un punto máximo de f en C.

P18. Suponga, ahora, que la función temperatura corresponde a

$$T(x, y) = \frac{x^2 y^5}{x^4 + 3y^{10}} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0).$$

Determine si es posible asignar un valor de la temperatura $\alpha \in \mathbb{R}$ en la Universidad de O'Higgins, de modo que la función T sea continua en $\mathbb{R}^2$.

P19. Analice la continuidad en el origen $(0, 0)$ de la siguiente función $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

$$g(x, y) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1 + x^2 y^2)}{(x^2 + y^4)\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Hint: Para el análisis del límite, considere qué ocurre a lo largo de la trayectoria $x = y^2$ y compárelo con el comportamiento general de la función cerca del origen.

P20. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \operatorname{sen}\left(\dfrac{\pi(1 + \alpha^2)}{|x| + |y|}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ \beta & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ son constantes por determinar.

a) Muestre que si $\alpha > 0$, entonces existe un valor de β tal que f es continua en todo $\mathbb{R}^2$. Encuentre este valor.
b) Muestre que si $\alpha < 0$, no existe valor de β tal que f sea continua en $(0, 0)$.
c) ¿Qué ocurre con la continuidad de f en el caso $\alpha = 0$? Justifique su respuesta analizando la existencia del límite.

Resumen

1. Álgebra Lineal

Definición 1. (Norma Euclidiana) Sea $n \in \mathbb{N}$. Para un vector $x \in \mathbb{R}^n$, definimos la norma de x como

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Proposición 1. *Sea $n \in \mathbb{N}$. La norma euclidiana $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ cumple las siguientes propiedades:*

1. *(Positividad) Para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| \geq 0$.*
2. *(Separación) Para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$.*
3. *(Homogeneidad) Para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y todo $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$.*
4. *(Desigualdad Triangular) Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.*

Definición 2. (Distancia Euclidiana) Sea $n \in \mathbb{N}$, y sean dos vectores $x, y \in \mathbb{R}^n$. Definimos la **distancia euclidiana** entre x e y como

$$d(x, y) := \|x - y\|.$$

La función distancia $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ hereda sus propiedades de la norma.

Proposición 2. *Sea $n \in \mathbb{N}$. La función distancia $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ cumple las siguientes propiedades:*

1. ***(Positividad)** Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, $d(x, y) \geq 0$.*
2. ***(Simetría)** Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = d(y, x)$.*
3. ***(Separación)** Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = 0 \iff x = y$.*
4. ***(Invarianza bajo traslación)** Para todo $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = d(x + z, y + z)$.*
5. ***(Desigualdad Triangular)** Para todo $x, y, z \in \mathbb{R}^n$,*
$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Definición 3 (Producto Escalar)**.** Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$. Definimos el producto escalar entre x e y como

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k.$$

Proposición 3. *Se tienen las siguientes propiedades:*

1. ***(Relación con norma Euclidiana)** Para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$.*
2. ***(Absorción del cero)** Para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $\langle 0, x \rangle = 0$.*
3. ***(Separación)** Se tiene que $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.*
4. ***(Simetría)** Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, se tiene que $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.*
5. ***(Bilinealidad)** Para todo $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y todo $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene que $\langle x, y + \lambda z \rangle = \langle x, y \rangle + \lambda \langle x, z \rangle$.*

Proposición 4 (Ley del paralelogramo)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$ y sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Se tiene que*

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$
$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

Definición 4 (Producto cruz)**.** Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. El *producto cruz* de u y v es el vector $u \times v \in \mathbb{R}^3$ definido por

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$
$$= \big(u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1\big).$$

Teorema 1. *Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$, y sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ distintos de cero. Sea θ el ángulo entre u y v. Se tiene que*

$$\langle u, v \rangle = \|u\|\|v\| \cos(\theta)$$

Corolario 1 (Desigualdad de Cauchy-Schwartz)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$, y sean u y v dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Se tiene que*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|.$$

Teorema 2 (Teorema del coseno)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$, y sean u y v dos vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$, con θ siendo el ángulo entre u y v. Se tiene que*

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\| \cos(\theta).$$

2. Sucesiones

Definición 5 (Sucesión real)**.** Una sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}$ es una función

$$x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$
$$k \in \mathbb{N} \mapsto x(k) \in \mathbb{R},$$

donde denotamos $x_k := x(k)$. También ocuparemos las notaciones $(x_k)_k$ o incluso (x_k), cuando no haya posibilidad de confusión.

Definición 6 (Convergencia de sucesiones reales)**.** Decimos que una sucesión $(x_k)_k$ en $\mathbb{R}$ converge a un real $\bar{x} \in \mathbb{R}$, si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists k_0 \in \mathbb{N})(\forall k \geq k_0) \quad |x_k - \bar{x}| \leq \varepsilon. \tag{1.14}$$

En caso de que lo anterior se cumpla, $\bar{x}$ se denomina límite de $(x_k)_k$ y escribimos

$$\lim_{k \to \infty} x_k = \bar{x} \quad y \quad x_k \xrightarrow{k \to \infty} \bar{x}.$$

Proposición 5 (Unicidad del límite de sucesiones reales)**.** *Sea $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $\mathbb{R}$. Si el límite de $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ existe, entonces es único.*

Resumen

Corolario 2. *Sea $(x_k) \subseteq \mathbb{R}$ y sea $\bar{x} \in \mathbb{R}$. Se tiene que*

$$x_k \to \bar{x} \iff |x_k - \bar{x}| \to 0.$$

Definición 7 (Sucesión en $\mathbb{R}^n$)**.** Una sucesión $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}^n$ (o sucesión vectorial) es una función

$$x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$$

$$k \in \mathbb{N} \mapsto x(k) \in \mathbb{R}^n,$$

3. Topología en $\mathbb{R}^n$

Definición 8 (Bolas en $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $n \in \mathbb{N}$. Para un punto $x \in \mathbb{R}^n$ y un real $r > 0$, definimos:

1. La bola **abierta** de centro x y radio r como el conjunto
$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| < r\}.$$
2. La bola **cerrada** de centro x y radio r como el conjunto
$$\overline{B}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| \leq r\}.$$

Definición 9 (Puntos adherentes y adherencia de un conjunto)**.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto cualquiera. Diremos que un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es **punto adherente** de A si existe una sucesión $(x_n) \subseteq A$ tal que $x_n \to \bar{x}$.
El conjunto de todos los puntos adherentes de A se llama **adherencia de** A, y se denota por $\mathrm{adh}(A)$ o por $\bar{A}$.

Proposición 6 (Caracterizaciones de adherencia)**.** *Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y sea $x \in \mathbb{R}^n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *$x \in adh(A)$.*
2. *Para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.*
3. *Se tiene que $\inf\{\|z - x\| : z \in A\} = 0$. Esta definición nos permite decir qué tan lejos está un punto de A, luego se tiene que*
$$x \in adh(A), \text{si y solo si } d_A(x) = 0$$

Definición 10 (Conjuntos cerrados)**.** Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que C es un conjunto cerrado si $C = \mathrm{adh}(C)$.

Proposición 7 (Caracterización secuencial de conjuntos cerrados)**.** *Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$. Se tiene que*

$$C \text{ es cerrado} \iff \forall (x_k)_k \subseteq C \text{ convergente, } \lim x_k \in C.$$

Definición 11 (Puntos interiores e interior de un conjunto)**.** Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Decimos que $x \in A$ es punto interior de A, si existe $r > 0$ tal que

$$B(x, r) \subseteq A.$$

El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A y se denota por $\mathrm{int}(A)$ o por $\mathring{A}$.

Definición 12 (Conjunto abierto)**.** Un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ se dice abierto si $A = \mathrm{int}(A)$.

Teorema 3. *(Relación entre abiertos y cerrados) Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se tiene que*

$$A \text{ es abierto} \iff A^c \text{ es cerrado.}$$

Definición 13 (Frontera)**.** Sea A un conjunto de $\mathbb{R}^n$. Definimos la frontera de A, denotada por $\mathrm{Fr}(A)$, como

$$\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{adh}(A) \setminus \mathrm{int}(A).$$

4. Continuidad

Definición 14 (Límite de una función)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función y $a \in \mathrm{adh}(D)$. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L, y escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = L$, si:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D)$$
$$0 < \|x - a\| < \delta \implies \|f(x) - L\| < \varepsilon.$$

Teorema 4 (Caracterización secuencial)**.** $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *si y solo si para toda sucesión $(x_k) \subseteq D \setminus \{a\}$ tal que $x_k \to a$, se cumple que $f(x_k) \to L$.*

Proposición 8 (No existencia por trayectorias)**.** *Si existen dos curvas (trayectorias) $\gamma_1(t)$ y $\gamma_2(t)$ tales que ambas pasan por a cuando $t \to t_0$, pero:*

$$\lim_{t\to t_0} f(\gamma_1(t)) = L_1 \quad y \quad \lim_{t\to t_0} f(\gamma_2(t)) = L_2$$

con $L_1 \neq L_2$, entonces el límite $\lim_{x\to a} f(x)$ ***no existe****.*

Teorema 5 (Teorema del Sándwich (Acotamiento))**.** *Si cerca de a se cumple que $\|f(x) - L\| \leq g(x)$ y sabemos que $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Nota: Muy útil cuando se tiene (acotado) $\times$ (algo que tiende a 0).*

5. Continuidad

Definición 15 (Continuidad en un punto)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $a \in D$. Decimos que f es continua en a si:

1. Existe $f(a)$.
2. Existe $\lim\limits_{x\to a} f(x)$.
3. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Definición 16 (Continuidad en un conjunto)**.** Decimos que f es continua en el conjunto D si es continua en cada punto $a \in D$.

Proposición 9 (Operaciones con funciones continuas)**.** *Si f y g son continuas en a, entonces $f + g$, $f \cdot g$, αf y f/g (si $g(a) \neq 0$) son continuas en a. La composición $g \circ f$ es continua si f es continua en a y g es continua en $f(a)$.*